固体扩散 + 纯金属结晶考点梳理

2025年6月16日

概念

计算

简答

三、固体中的扩散（概念）

扩散
稳态扩散
非稳态扩散
扩散通量

- 化学扩散
- 自扩散 Ds

- 交换机制　1直接交换机制 2环形交换机制
- 间隙机制（间隙固溶体）
- 空位机制（置换固溶体）　柯肯达尔效应

多晶材料的扩散　1体扩散 2晶界扩散 3表面扩散

- 上坡扩散（逆向扩散）
- 下坡扩散

反应扩散/相变扩散

三、固体中的扩散（概念）

扩散
稳态扩散
非稳态扩散
扩散通量

扩散：由构成物质的微粒子（离子、原子、分子）的热运动而产生的物质迁移现象称为扩散。

扩散的宏观表现是物质的定向输送。

（1）**稳态扩散**(Steady State Diffusion)：扩散过程中各处的质量浓度不随时间变化（$\partial\rho/\partial t=0$）

（2）**扩散通量**（Diffusion Flux）：单位时间内通过垂直于扩散方向x的单位面积的扩散物质质量，单位为kg/(m²s)

- 化学扩散
- 自扩散 Ds

非稳态扩散(No steady State diffusion)：

各处的浓度和浓度梯度随时间发生变化的扩散过程

$(\partial\rho/\partial t\neq 0,\ \partial J/\partial x\neq 0)$

- 交换机制　1直接交换机制 2环形交换机制
- 间隙机制（间隙固溶体）
- 空位机制（置换固溶体）　柯肯达尔效应

多晶材料的扩散　1体扩散 2晶界扩散 3表面扩散

- 上坡扩散（逆向扩散）
- 下坡扩散

反应扩散/相变扩散

由浓度梯度所引起的扩散是**化学扩散**

不依赖于浓度梯度，仅由热振动而产生的扩散为**自扩散**

三、固体中的扩散（概念）

扩散
稳态扩散
非稳态扩散
扩散通量

- 化学扩散
- 自扩散 Ds

- 交换机制　1直接交换机制 2环形交换机制
- 间隙机制（间隙固溶体）
- 空位机制（置换固溶体）　柯肯达尔效应

多晶材料的扩散　1体扩散 2晶界扩散 3表面扩散

- 上坡扩散（逆向扩散）
- 下坡扩散

反应扩散/相变扩散

自扩散系数 D_s 的定义可由扩散第一定律公式

得出

$$D_s = \lim_{\left(\frac{\partial \rho}{\partial x} \to 0\right)} \left(\frac{-J}{\frac{\partial \rho}{\partial x}}\right)$$

间隙固溶体中，小尺寸溶质原子C、N、H、B、O，易于通过点阵间隙实现原子跃迁，发生间隙扩散。在间隙扩散机制中，原子从一个晶格中间隙位置迁移到另一个间隙位置。

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-\Delta U}{kT}\right) = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{kT}\right)$$

式中D_0为扩散常数，ΔU是间隙扩散时溶质原子跳跃所需额外的热力学内能，该迁移能等于间隙原子的扩散激活能$Q=\Delta U$

三、固体中的扩散（概念）

扩散
稳态扩散
非稳态扩散
扩散通量

$$D = D_0\exp\left(-\frac{\Delta U_V+\Delta U}{kT}\right)=D_0\exp\left(-\frac{Q}{kT}\right)$$

定义：置换型固溶体中不等量扩散（导致钼丝移动）的现象

- 化学扩散
- 自扩散 Ds

- 交换机制　1直接交换机制 2环形交换机制
- 间隙机制（间隙固溶体）
- 空位机制（置换固溶体）　柯肯达尔效应

多晶材料的扩散　1体扩散 2晶界扩散 3表面扩散

- 上坡扩散（逆向扩散）
- 下坡扩散

反应扩散/相变扩散

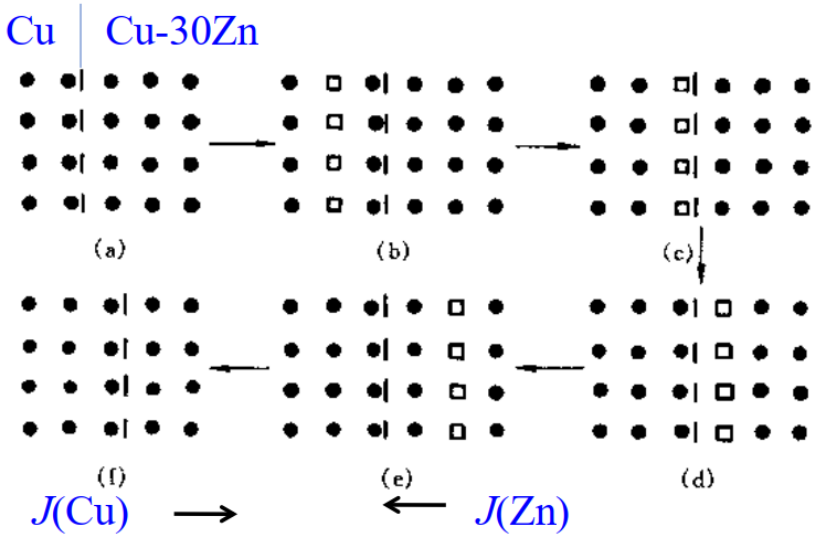


图 4.9　标记漂移产生的示意图
（黑点：原子；方块：空位；虚线：标记）
(a) 初始态　(b) 空位的产生　(c),(d),(e) 空位平面向右位移
(f) 空位的湮灭。比较(a)和(f)可知，标记向右位移

三、固体中的扩散（概念）

扩散
稳态扩散
非稳态扩散
扩散通量

晶体内扩散(体扩散)D_L
晶界扩散D_B
表面扩散D_S

短路扩散

结论：$D_S > D_B > D_L$

晶体缺陷产生畸变，原子处于高能量状态，有利于原子迁移

- 化学扩散
- 自扩散 Ds

- 交换机制　1直接交换机制 2环形交换机制
- 间隙机制（间隙固溶体）
- 空位机制（置换固溶体）　柯肯达尔效应

当某种元素自表面向内部扩散时，若该元素的含量超过其在基体金属中的溶解度，则随着扩散的进行会在金属表层形成新相(或另一种固溶体)，这种通过扩散形成新相的现象称为反应扩散或相变扩散。

多晶材料的扩散　1体扩散 2晶界扩散 3表面扩散

- 上坡扩散（逆向扩散）
- 下坡扩散

菲克第一定律描述了物质从高浓度向低浓度扩散的现象，即下坡扩散

物质从低浓度向高浓度扩散，称为“上坡扩散”或“逆向扩散”

反应扩散/相变扩散

三、固体中的扩散（计算）

菲克第一定律 计算扩散系数

菲克第二定律

扩散方程求解（误差函数解）

间隙扩散系数

实验求解扩散激活能

三、固体中的扩散（计算）

菲克第一定律 计算扩散系数

在稳态扩散过程中，扩散通量J与质量浓度梯度成正比： $$J = -D\frac{d\rho}{dx}$$

J为扩散通量((kg/(m²•s))，单位时间内通过垂直于扩散方向x的单位面积的扩散物质质量

D为扩散系数，其单位为m²/s

ρ是扩散物质的质量浓度，其单位为kg/m³

负号表示物质从高浓度向低浓度的扩散现象，结果导致浓度梯度的减小，使成分趋于均匀。

当dρ/dx=0时，J=0，表明在均匀体系中，尽管原子迁移的微观过程仍在继续，但通过指定截面的正、反向通量相等，但是不会产生宏观的扩散现象（这一结论只适合于下坡扩散的情况）

在扩散第一定律中没有给出扩散与时间的关系，故适合于描述dρ/dx=0的稳态扩散，即在扩散过程中系统各处的浓度不随时间变化

扩散第一定律不仅适合于固体，也适合与液体和气体中原子的扩散

菲克第二定律

扩散方程求解（误差函数解）

间隙扩散系数

实验求解扩散激活能

三、固体中的扩散（计算）

菲克第一定律 计算扩散系数

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2}\right)$$

菲克第二定律

- 扩散过程中，扩散物质浓度随时间的变化率，与沿扩散方向上物质浓度梯度随扩散距离的变化率成正比。

扩散方程求解（误差函数解）

- 扩散第二定律的偏微分方程是x与t的函数，适用于分析浓度分布随扩散距离及时间而变化的非稳态扩散。

间隙扩散系数

实验求解扩散激活能

三、固体中的扩散（计算）

菲克第一定律 计算扩散系数

$$\rho = A_1 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \mathrm{erf}(\beta) + A_2$$

菲克第二定律

ρ随距离x和时间t变化的解析式为：

$$\rho(x,t) = \frac{\rho_1 - \rho_2}{2} \mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) + \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$

扩散方程求解（误差函数解）

若焊接面右侧棒的原始质量浓度ρ_1=0，则简化为

间隙扩散系数

$$\rho(x,t) = \frac{\rho_2}{2}\left(1 - \mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right)$$

实验求解扩散激活能

$$\rho(x,t) = \rho_s - (\rho_s - \rho_0)\mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

三、固体中的扩散（计算）

菲克第一定律 计算扩散系数

菲克第二定律

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

扩散方程求解（误差函数解）

$$\ln D = \ln D_0 - \frac{Q}{RT}$$

$$Q = -R\tan\alpha$$

间隙扩散系数

$$\tan\alpha \longrightarrow \frac{\Delta \ln D}{\Delta 1/T}$$

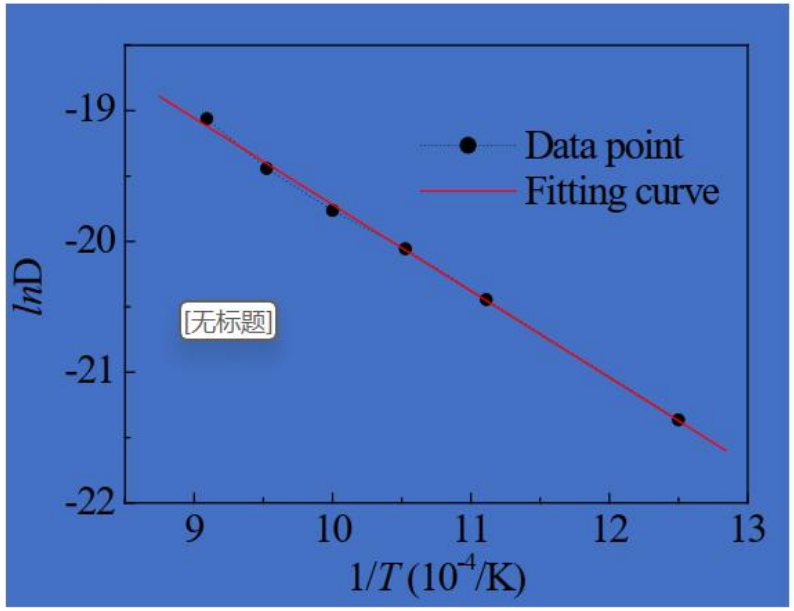


图 4.14 lnD-1/T 的关系图

实验求解扩散激活能

三、固体中的扩散（简答）

扩散的梯度是什么?

为什么会发生上坡扩散?

影响扩散的因素

- 外因：温度
- 固溶体类型
- 晶体结构　1固溶体结构 2扩散元素 3晶体的各向异性
- 内因：晶体缺陷　1晶界和表面 2位错 3空位
- 应力作用　1内部应力梯度 2外部应力
- 化学成分　1扩散元素性质的影响 2扩散原子浓度的影响 3第三组元的影响

引起上坡扩散的其他因素　1应力场 2晶界的内吸附 3电场或温度场

三、固体中的扩散（简答）

扩散的梯度是什么？

为什么会发生上坡扩散？

从热力学分析可知，扩散的驱动力并不是浓度梯度dc/dx，而是化学势梯度dμ/dx。即无论是上坡扩散还是下坡扩散，只要两个区域中i组元存在化学势差$\Delta\mu_i$就能产生扩散，直至$\Delta\mu_i=0$。

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{kT}\right)$$

影响扩散的因素

- 外因：温度
- 固溶体类型：间隙扩散激活能ΔU小于置换扩散激活能$\Delta U_V+\Delta U$
- 晶体结构：1固溶体结构 2扩散元素 3晶体的各向异性
- 内因：晶体缺陷：1晶界和表面 2位错 3空位
- 应力作用：1内部应力梯度 2外部应力
- 化学成分：1扩散元素性质的影响 2扩散原子浓度的影响 3第三组元的影响

扩散元素的溶解度不同 → 浓度梯度 → 扩散速率

晶体的各向异性　对称性越低，扩散各向异性越显著。

引起上坡扩散的其他因素　1应力场 2晶界的内吸附 3电场或温度场

三、固体中的扩散（简答）

扩散的梯度是什么？

如果合金内部存在着应力梯度，即使溶质分布均匀，也可能出现化学扩散现象。

为什么会发生上坡扩散？

如果在合金外部施加应力，使合金中产生弹性应力梯度，会促进原子向晶体点阵伸长部分迁移，产生扩散现象。

影响扩散的因素

- 外因：温度
- 固溶体类型
- 晶体结构　1固溶体结构 2扩散元素 3晶体的各向异性
- 内因：晶体缺陷　1晶界和表面 2位错 3空位
- 应力作用　1内部应力梯度 2外部应力
- 化学成分　1扩散元素性质的影响 2扩散原子浓度的影响 3第三组元的影响

晶界和表面

有利于原子扩散

位错

***有利于原子的扩散**

***减慢扩散，与间隙原子发生交互作用**

空位

有利于置换扩散

引起上坡扩散的其他因素　1应力场 2晶界的内吸附 3电场或温度场

三、固体中的扩散（简答）

扩散的梯度是什么？

为什么会发生上坡扩散？

金属的自扩散激活能与其点阵的原子间结合力有关，与熔点、熔化潜热等相关。熔点高→自扩散激活能大。

对二元合金扩散原子影响复杂，可能提高其扩散速率，也可能降低，或者几乎无作用；而且可以影响扩散方向。

影响扩散的因素

- 外因：温度
- 固溶体类型
- 晶体结构：1固溶体结构 2扩散元素 3晶体的各向异性
- 内因：晶体缺陷：1晶界和表面 2位错 3空位
- 应力作用：1内部应力梯度 2外部应力
- 化学成分：1扩散元素性质的影响 2扩散原子浓度的影响 3第三组元的影响

引起上坡扩散的其他因素　1应力场 2晶界的内吸附 3电场或温度场

三、固体中的扩散（简答）

扩散的梯度是什么？

为什么会发生上坡扩散？

弹性应力。晶体中存在弹性应力梯度时，它促使较大半径(或间隙)原子跑向点阵伸长部分，较小半径原子跑向受压部分，造成固溶体中溶质原子的不均匀分布。

晶界能量比晶内高，原子排列规则性较晶内差，溶质原子向晶界扩散，富集于晶界上可降低体系总能量，此时溶质在晶界上的浓度高于在晶内的浓度。

大的电场或温度场促使晶体中原子按一定方向扩散，造成扩散原子的不均匀性。

元的影响

引起上坡扩散的其他因素　1应力场 2晶界的内吸附 3电场或温度场

四、纯金属的结晶（概念）

一次结晶
二次结晶/重结晶

结晶潜热
冷却曲线

过冷与过冷度

晶胚

均匀形核
非均匀形核

形核率

点阵匹配原则

液固界面微观结构 { 光滑界面
粗糙界面

四、纯金属的结晶（概念）

一次结晶
二次结晶/重结晶

通常把金属从液态转变为固体晶态的过程称为一次结晶[无标题]而把金属从一种固体晶态转变为另一种固体晶态的过程称为二次结晶或重结晶。

结晶潜热
冷却曲线

1.结晶潜热：

在等温等压条件下，由结晶引起热量的变化，成为系统向环境释放的热能，这部分被释放的热能便是结晶潜热。

过冷与过冷度

晶胚

均匀形核
非均匀形核

2.冷却曲线：

如果利用热分析装置测定金属液体冷却过程中温度随时间的变化关系，所得关系曲线称为冷却曲线。

形核率

点阵匹配原则

热分析法：在一定冷却条件下，通过测冷却曲线作为分析金属结晶的方法，一般称为热分析法。

液固界面微观结构
- 光滑界面
- 粗糙界面

四、纯金属的结晶（概念）

一次结晶
二次结晶

结晶潜热
冷却曲线

过冷与过冷度

晶胚

形核

点阵

液固界面微观结构 { 光滑界面 / 粗糙界面 }

过冷：

金属的实际开始结晶温度总是低于理论结晶温度（即熔点），这种液态金属在熔点以下仍保持为液态的现象称为过冷。

通常将实际开始结晶温度T_n与熔点T_m之差$\triangle T$（$\triangle T = T_m - T_n$）称为**过冷度**。可见，过冷度是衡量液态金属过冷程度的量值。

晶胚：

在过冷的金属液体中，液态金属中出现的某些尺寸较大，较为稳定且原子规则排列方式与金属本身晶格相同的近程有序原子集团，有可能成为潜在的结晶核心。这种在过冷条件下的液态金属中尺寸较大的，与金属本身晶格相同的近程有序原子集团称为晶胚。

四、纯金属的结晶（概念）

一次结晶
二次结晶/重结晶

结晶潜热
冷却曲线

过冷与过冷度

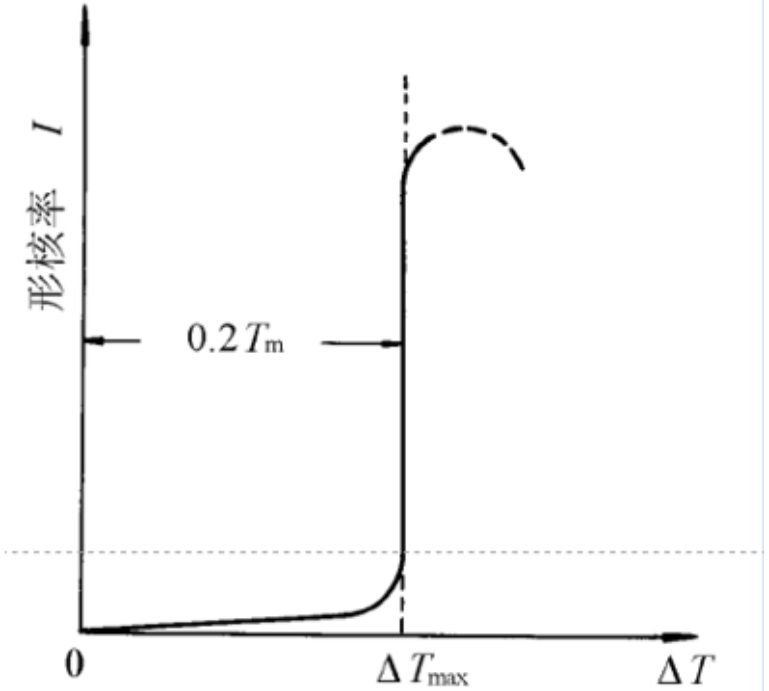
晶胚

均匀形核
非均匀形核

$$N = N_1 N_2 = Ce^{-\left(\frac{\Delta G_c + Q}{kT}\right)}$$

是指完全依靠液态金属中的晶胚形核的过程，液相中各区域出现新相晶核的几率都是相同的。

是指晶胚依附于液态金属中的固态杂质表面形核的过程。



形核率和过冷度的关系

形核率 **定义:单位时间单位体积内形成的核心数目。**

点阵匹配原则

液固界面微观结构 { 光滑界面 / 粗糙界面 }

当过冷度增大时，临界尺寸下降，形核变得更加容易，形核率上升，当过冷度下降到一定水平时，温度太低导致原子迁移困难，又导致了形核率下降

四、纯金属的结晶（概念）

一次结晶
二次结晶/重结晶

结晶潜热
冷却曲线

过冷与过冷度

晶胚

均匀形核
非均匀形核

形核率

点阵匹配原则

液固界面微观结构 { 光滑界面 / 粗糙界面

固态基面与晶核之间的结构愈相似，促进形核的作用便愈显著，这便是非均匀形核的点阵匹配原则。

金属多数为粗糙界面

有机和无机化合物多数为光滑界面

半导体材料多为混合型界面结构

四、纯金属的结晶（计算）

均匀形核
- 临界半径
- 临界形核功

$$\Delta G = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \sigma$$

求rc： 令 $\frac{\partial(\Delta G)}{\partial r}=0$ 则 $4\pi r_c^2 \Delta G_v + 8\pi r_c \sigma = 0$

于是得： $r_c = -\frac{2\sigma}{\Delta G_v} \longrightarrow r_c \propto \sigma$ 而 $\Delta G_v = \frac{L_m \Delta T}{T_m}$

所以： $r_c = \frac{2\sigma T_m}{L_m}\frac{1}{\Delta T} \longrightarrow r_c \propto \frac{1}{\Delta T}$

△T越大，r_c越小,形核率越大，晶粒就越细化!

非均匀形核
- 临界半径
- 临界形核功

将△Gv代入得： $\Delta G_k = \frac{16\pi \sigma^3 T_m^2}{3L_m^2}\frac{1}{\Delta T^2}$

△ T越大, △ G_k将显著降低,形核率增大。

可见， △ T增大，既可使r_c降低，还可使△G_k降低。

四、纯金属的结晶（计算）

均匀形核
- 临界半径
- 临界形核功

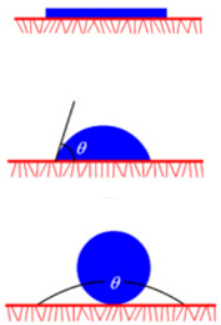
$$r_k' = \frac{2\sigma_{L\alpha}}{\Delta G_V} = \frac{2\sigma_{L\alpha}T_m}{L_m \Delta T}$$

$$\Delta G_k' = \frac{1}{3}4\pi r_k^2 \sigma_{L\alpha}\left(\frac{2-3\cos^2\theta+\cos^3\theta}{4}\right)$$

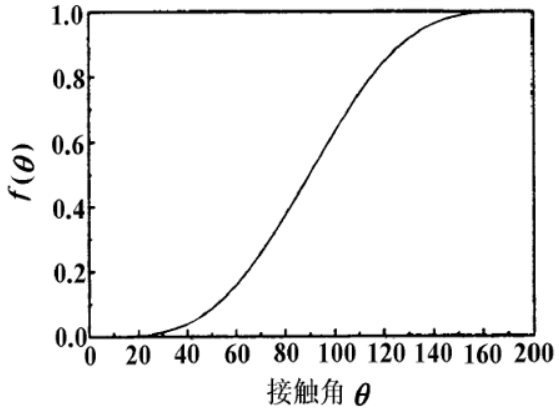
$\Delta G_k'$的大小取决于角函数因子：

$$f(\theta)=\frac{2-3\cos\theta+\cos^3\theta}{4}$$

非均匀形核
- 临界半径
- 临界形核功



接触角示意图



讨论

- $\theta=0°$，$f(\theta)=0$，$\Delta G^*_{非}=0$，基底和晶核结构相同，直接长大，称外延生长。
- $\theta=180°$，$f(\theta)=1$，$\Delta G^*_{非}=\Delta G^*_{均}$，晶核和基底完全不浸润，相当于均匀形核。
- $0°<\theta<180°$，$0<f(\theta)<1$，$\Delta G^*_{非}<\Delta G^*_{均}$。

四、纯金属的结晶（简答）

区分结晶和凝固

金属结晶过程
- 宏观现象：1结晶潜热释放 2熔化熵变化 3体积增大
- 微观现象：1形核 2长大
- 条件

晶核形成的原因

均匀形核率的影响因素：1形核功 2原子扩散能力

非均匀形核率的影响因素：1过冷度 2固态基面结构 3基面曲率

提高形核率的方法：1 ΔT较小 2点阵匹配 3震动搅拌超声波

晶体长大条件：1热力学条件 2结构条件

晶体长大机制：

$$\Delta G = L_m \frac{\Delta T}{T_m}$$

晶体长大形态影响因素：1液固界面结构 2界面前沿温度梯度

如何控制晶粒大小：1控制过冷度/快速冷却 2变质处理/点阵匹配 3振动处理

四、纯金属的结晶（简答）

区分结晶和凝固

金属结晶过程
- 宏观现象：1结晶潜热释放 2熔化熵变化 3体积增大
- 微观现象：1形核 2长大
- 条件

金属由液态转变为固态的过程。

结晶是指从原子不规则排列的液态转变为原子规则排列的晶体状态的过程。

晶核形成的原因

均匀形核率的影响因素 1形核功 2原子扩散能力

孕育 $\xrightarrow{\text{Times}}$ **出现极微小的晶体（晶核）** $\longrightarrow$ **晶核长大（新的晶核形成）** $\longrightarrow$ **直至金属愈来愈少** $\longrightarrow$ **晶体彼此相接触**

非均匀形核率的影响因素 1过冷度 2固态基面结构 3基面曲率

提高形核率的方法 1 ΔT较小 2点阵匹配 3震动搅拌超声波

晶体长大条件 1热力学条件 2结构条件 **金属的结晶过程也是自由能降低的自发过程。**

晶体长大机制

$$\Delta G = L_m \frac{\Delta T}{T_m}$$

晶体长大形态影响因素 1液固界面结构 2界面前沿温度梯度

如何控制晶粒大小 1控制过冷度/快速冷却 2变质处理/点阵匹配 3振动处理

四、纯金属的结晶（简答）

区分结晶和凝固

金属结晶过程

由分析可知液态与固态的结构，配位数，原子间距相似；进一步分析知，液态从长程而言，原子排列是不规则的，但在近程有可能出现瞬间排列的规则性。近程有序结构可在金属液体中各处处于“时聚时散，此起彼伏”的不断变动之中，这种近程有序的聚散现象，称为结构起伏，或相起伏。

晶核形成的原因

均匀形核率的影响因素　1形核功 2原子扩散能力

液态金属结构的重要特征之一是产生晶核的基础。可提供金属结晶的结构条件。

非均匀形核率的影响因素　1过冷度 2固态基面结构 3基面曲率

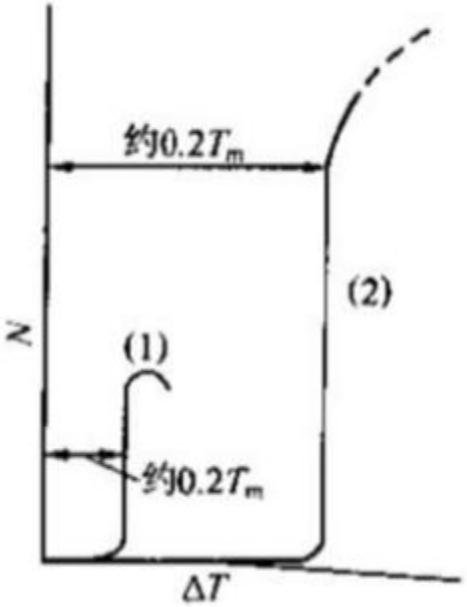
提高形核率的方法　1 ΔT较小 2点阵匹配 3震动搅拌超声波

晶体长大条件　1热力学条件 2结构条件

相同曲率半径和润湿角，凸面上的晶胚体积最大。

晶核长大形态影响因素　1液固界面结构 2界面前沿温度梯度

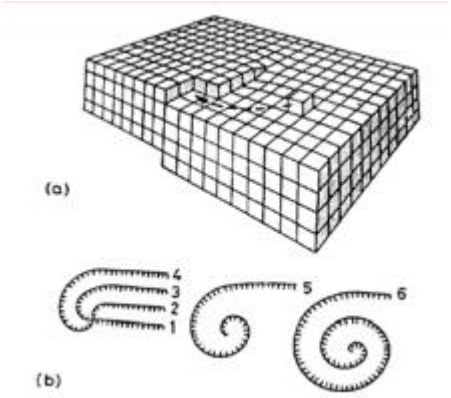
在相同的过冷度下，凹面基底因所需形核功最小，最易形核。点阵匹



四、纯金属的结晶（简答）

光滑界面 → 台阶 → 二维晶核长大机制 / 螺型位错长大机制

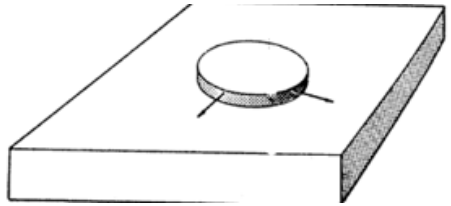
在界面上的螺位错露头产生的台阶，原子加入使台阶旋转。



适用于光滑界面；

特点：临界晶核尺寸很大，要有大的过冷度。

$v = \mu_2 \exp(-b/\Delta T)$



粗糙界面 → 垂直长大机制

综上所述，在正的温度梯度下,无论是粗糙界面还是光滑界面，生长过程中基本上均是以与Tm等温面平行的方式推进,故称以这种方式生长的界面形态为平面状生长状态。

光滑界面 | 以密排面为外表面的有规则几何外形晶体

粗糙界面 | 平面长大方式

晶体长大形态影响因素　1液固界面结构 2界面前沿温度梯度

如何控制晶粒大小　1控制过冷度/快速冷却 2变质处理/点阵匹配 3振动处理

四、纯金属的结晶（简答）

负温度梯度下生长的界面形态

热释放 2熔化熵变化 3体积增大

光滑界面	**树枝状**
粗糙界面	**规则几何外形晶体或者树枝状**

长大速度 **响因素** 1过冷度 2固态基面结构 3基面曲率

长大机制	→	**台阶长大 慢　　垂直长大 快**
过冷度	→	**先快后慢**

晶体长大形态影响因素 1液固界面结构 2界面前沿温度梯度

如何控制晶粒大小 1控制过冷度/快速冷却 2变质处理/点阵匹配 3振动处理

四、纯金属的结晶（简答）

(一) 快速冷却

提高金属凝固时的冷却速度，可增大过冷度，有效地提高形核率一般只适用于小件或薄件，对大件很难实现。

(二)变质处理

在金属液体中加入某种元素或化合物，能够使金属液体在凝固前便已存在大量的化合物质点，分散悬浮在金属液体中作为非均匀形核核心，或者分布于液-固界面，阻得晶粒长大，以细化晶粒，这种细化晶粒的方法称为变质处理。

(三) 振动处理

若对结晶过程中的金属液体输入一定频率的振动波，在足够强度的振动波作用下，液体中已形成的枝晶被振碎断，变成多个晶核，显著提高了形核率。常用的方法有机械振动、电磁振动及超声波振动等。

另外，生产上常用的离心浇注、电磁搅拌及加压浇注等方法，除满足特殊铸件生产而需要外，其细化组织原理类似于振动原理。

如何控制晶粒大小　　1控制过冷度/快速冷却 2变质处理/点阵匹配 3振动处理

谢 谢

2025年6月16日